FIELD BEAN / AVARE CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED FIELD BEAN/AVARE CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Field Bean / Hyacinth Bean / Dolichos Bean / Avare / Avarekalu / ಅವರೆ / ಅವರೆಕಾಳು

Scientific Name: *Lablab purpureus* L. (Synonym: *Lablab niger* Medikus, *Dolichos lablab* L.)

Crop Family: Fabaceae (Leguminosae family; subfamily Faboideae).

Crop Type: Multipurpose pulse and vegetable legume. It is highly valued for both its green pods (consumed as a fresh vegetable) and dry seeds (used as split pulse/dhal).

Importance of Field Bean in Karnataka: Field bean (Avarekalu) is a culturally and economically significant pulse in Southern Karnataka. It is synonymous with the winter food culture of Bengaluru, Kolar, Chikkaballapura, Tumakuru, and Ramanagara. The crop holds a central place in local farming systems, often grown as a mixed crop or intercrop with ragi (finger millet).

Food & Nutritional Importance: Avare is a rich source of plant protein (20–25%), dietary fiber, complex carbohydrates, iron, calcium, phosphorus, and essential amino acids (especially lysine). The green pods contain high Vitamin A, Vitamin C, and folate, making it crucial for nutritional security in rural and urban diets alike.

Dry Grain vs. Vegetable Avarekalu:

- **Dry Grain (Pulse type):** Typically photo-sensitive, vine/spreading types (like Magadi Avare). Harvested when 80-90% of pods are dry and straw-colored. Grains are dried to 8-9% moisture, stored, and consumed as dry split dhal.
- **Vegetable Avarekalu:** Typically photo-insensitive, bush-type (determinate) varieties (like HA-3, HA-4). Harvested at the green, tender pod stage when the seeds are fully developed but soft and juicy. Picked multiple times.

Suitable Karnataka Districts: Chikkaballapura, Kolar, Tumakuru, Bengaluru Rural, Bengaluru Urban, Ramanagara, Hassan, Mandya, Mysuru, Chamarajanagar, Chitradurga, and Davanagere.

Suitable Seasons:

- **Kharif (July–August):** Main rainfed sowing window for both local vine types and improved bush varieties.
- **Rabi (September–October) & Summer (January–February):** Suitable only for photo-insensitive varieties (HA-3, HA-4) under assured irrigation.

Crop Duration:

- **Bush/Determinate Varieties (HA-3, HA-4):** 90 to 110 days from sowing to dry seed harvest.
- **Spreading/Traditional Vine Varieties (Local Magadi):** 150 to 180 days (highly photoperiod-sensitive, flowering occurs in November/December).

Rainfed & Irrigated Suitability: Field bean is relatively drought tolerant, but moisture stress during flowering and pod filling can reduce yield. Sowing is primarily rainfed. Under irrigated systems, providing protective irrigation during critical stages secures flower and pod setting, boosting yields.

Beginner Suitability: Yes. It requires low inputs, fixes atmospheric nitrogen, improves soil structure, and has a very strong and reliable local market demand.

Major Advantages: Adaptability to stress, nitrogen fixation (30-40 kg N/ha), dual-purpose utility (fodder + food), low cultivation costs, and high profitability during the winter peak market season.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Suitable Soil: Field bean is highly adaptable. It grows well on sandy loams, red loams, lateritic soils, and well-drained clay loams. It does not perform well on heavy, waterlogged black soils or highly saline/alkaline soils.

Ideal Soil pH: The ideal pH range is 6.0 to 7.5. It can tolerate moderate acidity but root nodulation is severely suppressed below pH 5.5.

Drainage Requirement: Excellent drainage is critical. Standing water for even 24 hours can cause seed rotting, seedling damping-off, and collar/root rot.

Soil Testing: Collect a representative sample from a depth of 15 cm before land preparation. Test for pH, electrical conductivity (EC), organic carbon, and available N, P, K, and Sulphur. Fertilizer dosages should ideally be modified based on soil health card reports.

Land Preparation: Perform one deep ploughing with a mouldboard (MB) plough in summer to expose hibernating insect pupae, pathogens, and weed seeds to direct sunlight. Follow with two harrowings or cultivator passes after the pre-monsoon rains to break clods and obtain a loose, fine seedbed tilth.

Organic Matter & Manuring: Incorporate 3 to 4 tonnes of well-decomposed Farm Yard Manure (FYM) or compost per acre during the final harrowing. This enhances soil microbial activity, soil structure, and water retention capacity.

Soil-Test-Based Corrections:

- **Acidic Soils (pH < 6.0):** Apply agricultural lime @ 200–300 kg/acre based on soil test results at least 15 days before sowing to raise pH.
- **Alkaline Soils (pH > 7.8):** Apply Gypsum @ 300–400 kg/acre to improve soil permeability and neutralize excess sodium.
- **Sulphur Deficiency:** Apply Gypsum @ 20 kg/acre basally to provide essential calcium and sulphur for protein synthesis.

Important Precautions: Avoid fields with historical waterlogging issues. Do not apply raw, undecomposed manure as it attracts root grubs and termites.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Always purchase certified high-quality seeds from agricultural universities (UAS GKVK), government depots (Raita Samparka Kendras), or Krishi Vigyan Kendras to ensure a minimum germination rate of 75–85% and genetic purity of >98%.

Note: Sowing characteristics and yield performance of local varieties may differ slightly across different agro-climatic zones and districts in Karnataka.

Verified Karnataka Recommended Varieties:

VARIETY	SOURCE	DURATION (DAYS)	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROXIMATE CERTIFIED SEED PRICE
Hebbal Avare-3 (HA-3)	UAS GKVK Bengaluru	95–100	Bush type, determinate growth, photo-insensitive. White flower, cream-colored seeds. Suitable for multi-season cultivation. Very high local market demand for green pods.	₹ 150 per kg (Approx.)
Hebbal Avare-4 (HA-4)	UAS GKVK Bengaluru	90–95	Bush type, determinate, photo-insensitive. Creamish-brown seeds. Early flowering and maturity. High drought tolerance. Prefers 45x15 cm spacing.	₹ 160 per kg (Approx.)
Local Magadi / Konka Avare	**Local Landraces / Selection**	**150–180**	**Highly photo-sensitive, indeterminate vine type. Sown only in July; flowers only in winter (Nov–Dec). Highly aromatic pods. Needs mixed cropping or trellis.**	**₹ 120 per kg (Approx.)**

Seed Treatment (Recommended Steps):

1. **Seed-Treatment Fungicide / Biological Treatment:** Use a currently registered seed-treatment fungicide for field bean according to the product label, or use a recommended biological treatment such as *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed or *Pseudomonas fluorescens* @ 10g/kg seed where appropriate to prevent seedling rot and wilt. (Note: If using a chemical fungicide, complete this step 24 hours before bio-inoculants).
2. **Rhizobium Inoculation:** Inoculate treated seeds with pulse-specific *Rhizobium* culture (such as *Rhizobium leguminosarum*) @ 200g per 10 kg of seeds. Mix with cooled 10% jaggery solution to ensure uniform coating. This is critical for nitrogen fixation.
3. **Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB):** Inoculate with PSB culture @ 200g per 10 kg of seeds to enhance unavailable phosphorus uptake in soils.
4. **Shade Drying:** Spread the inoculated seeds on a clean sheet in shade for 30 minutes. Do not expose seeds to direct sunlight. Sow within 24 hours of treatment.

Seed Rate: Seed rate: approximately 30 kg/ha (~12 kg/acre) for HA-4 under the UAS Bengaluru package of practices; adjust according to variety, seed size and sowing method. For vine/spreading varieties, use approximately 15–20 kg/ha (~6–8 kg/acre). For intercropping, reduce to 10–12 kg/ha (~4–5 kg/acre).

Spacing & Sowing Depth:

- **Bush/Determinate Varieties (HA-3, HA-4):** Maintain a spacing of 45 cm between rows and 15 cm between plants.
- **Vine/Spreading Varieties:** Maintain a spacing of 60 cm between rows and 15–20 cm between plants.
- **Sowing Depth:** Plant seeds at a depth of 2 to 3 cm in moist soil. Sowing too deep leads to poor seedling emergence.

Sowing Method: Line sowing using a tractor-drawn or bullock-drawn seed drill. For small holdings, dibble seeds manually at the recommended spacing.

Gap Filling: Check field germination on Day 7. Perform gap filling immediately by hand dibbling seeds in dry patches to maintain target plant population (approx. 58,000 plants/acre for bush type).

Rainfed vs. Irrigated Sowing Considerations: Sowing of rainfed crop should coincide with moisture availability in July. Under irrigation, sowing can be done in September (Rabi) or January (Summer) for bush varieties.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION MANAGEMENT

Water Requirement: Field bean has a total water requirement of 250 to 350 mm. Sowing is primarily rainfed, but timely moisture availability is essential for high vegetable pod yields.

Rainfed Management: Sown under rainfed conditions in Kharif. However, during dry periods, irrigate according to soil moisture and crop stage. Give priority to flowering, pod setting and pod filling. Avoid waterlogging.

Critical Crop Stages (Water Sensitive):

- **Flower Initiation (Day 35–45 after sowing):** Water stress causes severe flower drop, drastically reducing pod count.
- **Pod Filling Stage (Day 60–75 after sowing):** Moisture stress results in shriveled, small, and light green avarekalu seeds.

Irrigation Schedule: Under irrigated conditions, provide irrigation immediately after sowing (if soil is dry) for uniform germination. During dry periods, irrigate according to soil moisture and crop stage. Give priority to flowering, pod setting and pod filling. Avoid waterlogging. Stop irrigation 10–15 days before harvest.

Avoiding Waterlogging: Field bean is highly sensitive to waterlogging. Ensure field drains are clear. Create broad beds and furrows to drain out excess monsoon water. Standing water causes root asphyxiation, pale leaf yellowing, and heavy damping-off losses.

Drought & Excess-Water Symptoms:

- **Drought:** Leaves roll up, plants droop, lower leaves turn brown and drop prematurely, and flowers shed without forming pods.
- **Excess-Water:** Leaf margins turn chlorotic (pale yellow), root nodulation stops, root tips rot, and the plant stem turns blackish near the soil level (collar rot).

Moisture Conservation Methods: Sowing on ridges and furrows helps retain moisture. Perform intercultivation (kunte) twice on Day 20 and Day 35 to break surface crust and create a "dust mulch" that cuts soil capillary tubes, preventing evaporation. In drylands, spread dry straw or crop residues @ 1.5 tonnes/acre between rows to conserve moisture.

Soil Moisture Decision Table:

SOIL CONDITION	FIELD OBSERVATION	ACTION REQUIRED
Dry & Cracking	Soil is dry to the touch down to 5 cm; cracks appear; crop leaves curl during noon.	Apply light protective irrigation immediately (prioritize flowering and pod fill). Do not flood.
Moist & Cool	Soil forms a stable lump when squeezed in hand without releasing free water.	Do not irrigate. Maintain routine weed monitoring.
Waterlogged / Wet	**Standing water is visible in furrows or low patches; soil feels sticky and muddy.**	**Drain out excess water immediately. Open drainage channels and avoid any fertilizer application.**

SECTION 5 — FERTILIZER & NUTRIENT MANAGEMENT

Note: Chemical fertilizer application should ideally be based on soil health card recommendations and soil testing results whenever possible.

Apply the locally recommended RDF based on soil-test results. UAS Bengaluru research for HA-4 reports 25:50:20 kg N:P_2O_5:K_2O/ha. Convert this into fertilizer quantities according to the fertilizers available and soil-test recommendation. UAS Bengaluru specifically emphasizes soil-test-based fertilizer prescriptions. Being a legume, it fixes nitrogen through root nodules, which reduces the need for heavy chemical nitrogen application.

Rhizobium Inoculation Benefit: Coating seeds with *Rhizobium* biofertilizer ensures rapid root nodulation, allowing the plants to fix atmospheric nitrogen directly. This reduces the need for starter nitrogen fertilizer.

Fertilizer Recommendations (RDF & Deficiencies):

NUTRIENT COMPONENT	UAS BENGALURU RECOMMENDED RATE	APPLICATION GUIDELINES & FORMULATIONS	PURPOSE & BENEFITS
Nitrogen (N)	25 kg/ha (~10 kg/acre)	Apply basally. Starter dose before nodulation begins. Combine with soil-test advice.	Supports early plant establishment and vegetative growth.
Phosphorus (P_2O_5)	50 kg/ha (~20 kg/acre)	Apply basally. Source from single super phosphate (SSP) or DAP based on soil test.	Critical for root development and biological nitrogen fixation.
Potassium (K_2O)	20 kg/ha (~8 kg/acre)	Apply basally using muriate of potash (MOP) based on soil test.	Enhances stalk strength, drought tolerance, and grain filling.
Gypsum (Calcium & Sulphur)	20 kg/acre basally	Incorporate basally during land preparation.	Provides calcium and sulphur essential for protein and seed quality.
Zinc Sulphate	5 kg/acre basally	Apply only if soil test report indicates zinc deficiency.	Prevents interveinal chlorosis and improves crop yield in deficient soils.
Foliar Nutrition	**Foliar spray at 50% flowering**	**Use recommended foliar nutrient sprays (e.g. 2% DAP or UAS Pulse Wonder) at 50% flowering (Day 45–50).**	**Supplies nutrients during peak demand, reducing flower drop and increasing pod size.**

Note: Avoid top-dressing chemical Nitrogen (Urea) under rainfed conditions unless a specific deficiency is observed. Excessive urea application causes unnecessary vegetative growth, delays crop maturity, and increases insect pest incidence.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Competition Period: The first 30 to 35 days after sowing is the critical weed competition period. Weeds in this phase grow faster than Field Bean, depleting nutrients and water, which can reduce yields by 30–50%.

Manual & Mechanical Weed Control:

- **Hand Weeding:** Perform one manual hand weeding using a hand hoe (khurpi) at 20–25 days after sowing. This removes weeds within the crop rows.
- **Intercultivation:** Run a bullock or tractor-drawn blade hoe (kunte) between rows at 20 and 35 days. This controls inter-row weeds, aerates the soil, and creates a loose dust mulch that prevents soil moisture evaporation.

Mulching: In dryland rainfed farming, spread crop residues or dry straw @ 1.5 tonnes per acre between rows after the first intercultivation. Mulching suppresses weed germination and conserves critical soil moisture.

Chemical Weed Control Guidelines:

- **Pre-Emergence:** Apply a label-approved pre-emergence herbicide for field bean within 3 days of sowing onto moist soil. This prevents early weed germination.
- **Post-Emergence:** If weed infestation is high later, select a registered post-emergence herbicide. Ensure soil has adequate moisture when spraying and strictly follow label instructions.

SECTION 7 — IPM & PESTICIDE OPTIONS — USE ONLY CURRENT LABEL-APPROVED PRODUCTS

Chemical pesticides should be used only when economically justified and only when the current product label permits use on field bean for the target pest. Follow the label dose, waiting period (PHI), PPE and local agriculture-department/KVK advice. Use an Integrated Pest Management (IPM) approach to keep insect pests and diseases below economic injury levels.

Major Pests & Integrated Management Options:

1. Avare Pod Borer (Adisura atkinsoni)

Identification & Symptoms: Brownish-green larvae feed on flower buds, flowers, and bore into pods to consume developing seeds. They plug the entry holes with their fecal matter. This is the most destructive pest of avare in Karnataka.

Cultural & Biological Control: Deep summer ploughing to destroy pupae. Install 5 pheromone traps per acre. Set up bird perches (12–15/acre) to attract predatory birds. Spray Neem seed kernel extract (NSKE 5%) or Neem Oil (1500 ppm) @ 3 ml/L at initiation of flowering.

Chemical Option: If pest population exceeds the economic threshold, use only a currently registered insecticide approved for field bean and the specific target pest. Follow the current product label for dose, method of application and waiting period (PHI).

2. Gram Pod Borer

Identification & Symptoms: Greenish larvae feed on flowers and bore into pods. Larva feeds with its head inside the pod and the rest of the body hanging outside.

Cultural & Biological Control: Install pheromone traps. Spray recommended biological agents such as HaNPV during evening hours.

Chemical Option: If pest population exceeds the economic threshold, use only a currently registered insecticide approved for field bean and the specific target pest. Follow the current product label for dose, method of application and waiting period (PHI).

3. Aphids

Identification & Symptoms: Small black sucking insects cluster on leaves, stems, and pods. Sucks sap, causing leaves to curl and stunt. Black sooty mold grows on honeydew secretions.

Control: Install 10–12 yellow sticky traps per acre. If threshold is exceeded, use only a currently registered insecticide approved for field bean and the specific target pest. Follow the current product label for dose, method of application and waiting period (PHI).

4. Pod Sucking Bug

Identification & Symptoms: Greenish-brown bugs with spines on the shoulders. Adults and nymphs suck sap from developing pods, causing pods to turn pale, shrivel, and show dark spots. Seeds shrink and lose viability.

Control: Hand-pick and destroy bugs. If pest population exceeds the economic threshold, use only a currently registered insecticide approved for field bean and the specific target pest. Follow the current product label for dose, method of application and waiting period (PHI).

5. Bean Fly / Stem Fly

Identification & Symptoms: Tiny black fly larvae tunnel inside leaf petioles and stems of young seedlings. Stem junction becomes swollen, cracked, and plants wilt and die.

Control: Primary control is seed treatment with a registered seed-treatment insecticide. If infested in field, use only a currently registered insecticide approved for field bean and the specific target pest. Follow the current product label for dose, method of application and waiting period (PHI).

Major Diseases & Integrated Management Options:

1. Powdery Mildew

Symptoms: White, powdery spots appear on leaf surfaces, stems, and pods. Leaves turn yellow, dry, and fall prematurely. Severe infestation causes complete flower drop.

Control: If disease exceeds the threshold, use only a currently registered fungicide approved for field bean and the specific target disease. Follow the current product label for dose, method of application and waiting period (PHI).

2. Rust

Symptoms: Reddish-brown pustules appear on leaves, which burst to release brown spores. Leaf shedding occurs under high infection.

Control: Grow resistant varieties where available. If disease exceeds the threshold, use only a currently registered fungicide approved for field bean and the specific target disease. Follow the current product label for dose, method of application and waiting period (PHI).

3. Anthracnose / Leaf and Pod Spots

Symptoms: Dark brown or black sunken spots with raised margins on pods and leaves. Pods turn black and rot in wet weather.

Control: Seed treatment with biological agents or registered fungicide. If disease exceeds the threshold, use only a currently registered fungicide approved for field bean and the specific target disease. Follow the current product label for dose, method of application and waiting period (PHI).

4. Root Rot / Wilt

Symptoms: Sudden wilting and drying of the plant. Stem base turns black, roots rot and blacken.

Control: Seed treatment with *Trichoderma viride* (4g/kg seed). Avoid waterlogging and maintain proper drainage. If disease is observed in patches, drench affected spots with a currently registered fungicide approved for field bean strictly according to the label.

Pesticide Safety Rules:

- **Local Regulations:** Chemical pesticide and fungicide applications should strictly follow the latest Karnataka Department of Agriculture and UAS recommendations. Use only currently registered and approved inputs.
- **Banned Chemicals:** Do NOT recommend, purchase, or apply banned or obsolete chemicals such as Carbofuran, Monocrotophos, Endosulfan, Paraquat, or Methyl Parathion. Use only green/blue triangle approved pesticides.
- **Safety Gear:** Always wear rubber goggles, a face mask, and protective gloves when mixing and spraying chemicals. Spray in the direction of the wind.
- **Waiting Period:** Observe the current product-label waiting period before harvesting.
- **Poison Emergencies:** In case of suspected pesticide poisoning, immediately seek emergency medical care and take the pesticide container/label with you.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

Use this growth stage monitoring guide to track Field Bean crop health and perform agricultural operations at the right time:

- **Vegetative Establishment Stage (Weeks 1–3 / Day 1–21):**
  - *Appearance:* Seeds germinate in 4–5 days. Seedlings establish and show trifoliate leaves. Bush varieties reach 15–20 cm height.
  - *Tasks:* Perform gap filling at Day 7–10. Run first intercultivation with kunte at Day 20 to control weeds and aerate the soil. Apply protective irrigation if dry.
  - *Health Check:* Are seedlings wilting and showing swollen stems at ground level? YES = Stem Fly/Bean Fly. Treat with registered insecticide. Are seedlings collapsing? YES = Damping-off/root rot. Drench patches with registered fungicide. NO = Healthy.
  - *DO NOT:* Do not let water log in fields. Do not apply top-dress urea.
- **Active Branching Stage (Weeks 4–5 / Day 22–35):**
  - *Appearance:* Semi-erect or trailing branches develop. Canopy starts covering the ground. Root nodules are actively fixing nitrogen.
  - *Tasks:* Perform manual hand weeding at Day 25. Run second intercultivation kunte at Day 35. Apply foliar nutrient spray at Day 30 if needed.
  - *Health Check:* Are leaves showing white powdery patches on surfaces? YES = Powdery Mildew. Spray registered fungicide. Are leaves curling with small black insects? YES = Aphid attack. Treat with registered insecticide. NO = Healthy.
  - *DO NOT:* Do not delay weeding as weeds will choke the crop.
- **Flowering & Pod Set Stage (Weeks 6–8 / Day 36–56 - CRITICAL):**
  - *Appearance:* Yellow or white flowers bloom, followed by flat green pods. High moisture demand.
  - *Tasks:* Maintain soil moisture based on soil conditions. Avoid waterlogging. Apply foliar sprays at Day 50 to minimize flower drop and boost pod size.
  - *Health Check:* Are flowers dropping prematurely or showing green caterpillars? YES = Pod Borer. Spray registered insecticide. Are bugs sucking pods? YES = Pod sucking bugs. Spray registered insecticide.
  - *DO NOT:* Do not spray strong insecticides during peak bee activity (spray in late afternoon). Do not allow water logging.
- **Pod Maturity & Seed Development Stage (Weeks 9–12 / Day 57–100):**
  - *Appearance:* Pods reach maximum length, grains swell. For vegetable type, pods are green and plump. For dry grain, pods turn straw-colored and dry.
  - *Tasks:* For vegetable type, pick green pods every 3-4 days. For dry seed type, stop irrigation. Begin harvesting when 80-90% of the pods turn dry and brittle.
  - *Health Check:* Are pods showing circular holes? YES = Pod borer. Collect and destroy infested pods.
  - *DO NOT:* Do not irrigate close to harvest as it causes grain rotting and delays maturity.

SECTION 9 — HARVESTING

Harvesting indicators differ fundamentally based on whether the crop is grown for fresh green vegetable pods (Avarekalu) or dry grains (pulses).

- **Vegetative Vegetable Avare (Fresh Pods):**
  - *Harvesting Stage:* Harvest when pods are fully developed, plump, and green, but still tender and succulent. Seeds inside should be large but soft to the touch (usually 65–75 days after sowing for bush varieties).
  - *Method:* Perform manual hand picking. Repeat pickings 3 to 4 times at intervals of 4–5 days as pods mature progressively. Pick in the early morning to retain freshness and prevent moisture loss.
- **Dry Grain Avare (Pulse Crop):**
  - *Harvesting Stage:* Ready for harvest when leaves turn yellow and drop, and 80–90% of the pods turn dry, brittle, and straw-colored. Grains rattle inside when shaken.
  - *Method:* Cut the plants close to the ground using sharp sickles. Do not uproot the plants to preserve nitrogen-rich roots in the soil.
  - *Avoiding Shattering:* Harvest in the early morning hours when there is slight moisture in the air. Dry midday harvest leads to severe pod splitting and seed shattering in the field.
  - *Drying & Threshing:* Dry the harvested crop on a clean concrete yard or tarpaulin for 3 to 5 days under direct sunlight. Thresh by beating with sticks or running a tractor over the stack. Dry the threshed grains to a safe moisture level of 8–9% before storage.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING & STORAGE

Proper post-harvest handling preserves grain quality, prevents storage pest infestation, and maximizes market value.

- **Cleaning & Winnowing:** Clean threshed grains to remove dust, stones, weed seeds, pod chaff, and broken grains using winnowing baskets or mechanical winnowers.

- **Drying:** Spread the cleaned grains on a clean tarpaulin sheet. Dry the grains until the moisture content drops to 8–9%.
- **Grading:** Sort grains into three categories:
  - *Grade A:* Bold, shiny green or cream grains of uniform size, zero insect damage, and 8–9% moisture. Fetches the highest market rate.
  - *Grade B:* Medium-sized grains, free from chaff but with minor size variation. Sold for daily consumption.
  - *Grade C:* Shrivelled, discolored, or broken seeds. Processed locally into animal feed.
- **Storage Management:** Store graded grains in clean, new jute gunny bags or high-density polyethylene (HDPE) bags. Place the bags on wooden pallets in a cool, dry, well-ventilated, rodent-proof storage room. Keep bags 1 foot away from walls. Inspect bags regularly to check for storage pests. Use appropriate approved storage treatment only when required and according to the label or warehouse protocol.
- **Storage Pest Control (Pulse Beetle):** The Pulse Beetle is the most destructive storage pest. Protect grains by drying to 8–9% moisture and maintaining clean conditions. Neem-based traditional storage practices (such as mixing dried Neem leaves @ 1 kg per 100 kg of grain) can be used as a traditional, low-risk storage option.
- **Safe Moisture Level & Storage Life:** Dry grain to a safe moisture level (8–9%) and store in clean, dry, insect- and rodent-proof conditions. Storage life depends on temperature, humidity, grain condition, sanitation, and storage structures.
- **Packing & Transportation:** Pack in standard 50 kg bags. Transport carefully to APMC mandis using moisture-proof vehicles.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

Marketing Field Bean strategically maximizes profitability. Government programs and market infrastructure are designed to support pulse growers.

- **Karnataka APMC Markets:** Major APMC mandis for Field Bean trade include Bengaluru (Yeshwanthpur) APMC, Kolar APMC, Chikkaballapura APMC, Ramanagara APMC, and Tumakuru APMC. Check prices daily before selling.
- **Pulse Processing Units:** Sell directly to local pulse processing mills and dehulling units in major pulse-growing districts to eliminate middlemen and earn higher prices.
- **Farmer Producer Organizations (FPOs):** Joining local FPOs enables collective sorting, grading, bulk packaging, and direct sales contracts with large food processing companies or national grocery retail brands.
- **Government Procurement & MSP:** The Government of India announces the Minimum Support Price (MSP) for pulses annually. However, MSP and government procurement drives depend strictly on current Government policy, designated agencies, and seasonal allocations. Farmers should register their land and crop on the FRUITS portal to check eligibility for state procurement.
- **Storage Strategy:** Farmers may compare prevailing mandi prices, storage costs and expected future prices before deciding whether to sell immediately or store. Since Field Bean has a shelf life, ensure it is dried properly and inspect it regularly while stored.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS

Below is a realistic economic projection for cultivating one acre of Field Bean in Karnataka under optimal dryland/irrigated conditions. Standard labor rates and material input costs are considered.

Illustrative scenario only — not a forecast. Actual costs, yields, MSP and market prices vary depending on season, district, management practices and grain quality.

Cultivation Cost per Acre (Illustrative Example Only):

OPERATION / INPUT ITEM	DESCRIPTION OF INPUTS & LABOUR REQUIREMENTS	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, 2 harrowings, and drainage channels.	₹ 3,000
Organic Manure	3 tonnes of Farm Yard Manure (FYM) + spreading labour.	₹ 3,000
Seeds & Treatments	~12 kg certified seeds (HA-4) + Biofertilizers.	₹ 1,500
Sowing Operations	Tractor seed drill hiring + sowing labour.	₹ 2,000
Chemical Fertilizers	Basal fertilizer application according to soil test recommendations.	₹ 1,500
Weed Control	Pre-emergence herbicide spray + 1 manual weeding labour.	₹ 2,000
Plant Protection	Label-approved pest/disease controls strictly according to labels.	₹ 2,500
Harvesting & Threshing	Manual harvesting + mechanical thresher hire and winnowing.	₹ 3,500
Packaging	New gunny/HDPE bags + packaging labor.	₹ 500
Transport to APMC	Vehicle carriage hire to local APMC mandi.	₹ 1,000
TOTAL OPERATIONAL COST	**Sum of all operational and input expenses.**	**₹ 20,000**

Financial Projection Scenarios (Illustrative Scenario Only — Not a Forecast):

SCENARIO	EXPECTED YIELD (PER ACRE)	ILLUSTRATIVE MARKET PRICE (PER QUINTAL)	GROSS INCOME (₹)	ILLUSTRATIVE NET RETURN (GROSS - ₹20,000 COST)
Low	3.0 Quintals	₹ 5,000	₹ 15,000	-₹ 5,000 (Net Loss)
Moderate	4.5 Quintals	₹ 7,000	₹ 31,500	₹ 11,500 (Net Profit)
High	**6.0 Quintals**	**₹ 8,000**	**₹ 48,000**	**₹ 28,000 (Net Profit)**

SECTION 13 — COMMON FARMER MISTAKES

Avoiding these common errors in Field Bean cultivation prevents heavy crop damages and secures maximum profitability:

1. **Sowing Uncertified Seed:** Using seed from previous harvests without germination testing. *Harm:* Low germination, poor crop stand. *Correct:* Buy certified seed from government or university counters.
2. **Skipping Seed Treatment:** Sowing seeds without biofertilizers or recommended treatment. *Harm:* High risk of seedling rot and poor nitrogen fixation. *Correct:* Treat seed with recommended biofertilizers and registered seed-treatment fungicides.
3. **Incorrect Sowing Depth:** Sowing seeds deeper than 5 cm. *Harm:* Seed rotting and delayed germination. *Correct:* Sow at 2 to 3 cm depth.
4. **Excessive Seed Rate:** Using too much seed. *Harm:* Overcrowding, high disease incidence, and thin stems. *Correct:* Stick to approximately 30 kg/ha (~12 kg/acre) for HA-4.
5. **Incorrect Spacing:** Planting too close (e.g., 20x10 cm). *Harm:* High competition for light and nutrients, heavy pod borer infestation. *Correct:* Maintain 45x15 cm for bush types.
6. **Excessive Nitrogen Fertilizer:** Top-dressing Urea. *Harm:* Causes excessive leaf growth, delays flowering, and makes plants highly susceptible to pod borers. *Correct:* Apply only recommended starter dose.
7. **Poor Field Drainage:** Cultivating in waterlogged zones. *Harm:* Complete crop death due to root rot. *Correct:* Create broad beds and furrows.
8. **Delayed Weed Control:** Weeding after 40 days. *Harm:* Weeds exhaust nutrients, reducing yield by 40%. *Correct:* Complete first weeding/intercultivation on Day 20.
9. **Ignoring Early Pod Borer Symptoms:** Waiting until pods are damaged before spraying. *Harm:* Ineffective chemical control as larvae enter inside pods. *Correct:* Apply appropriate control at 50% flowering stage.
10. **Excess Irrigation:** Frequent daily light watering. *Harm:* Promotes root rotting and powdery mildew. *Correct:* During dry periods, irrigate according to soil moisture and crop stage.
11. **Delayed Harvesting:** Harvesting when plants are completely dry. *Harm:* Heavy grain loss due to pod shattering. *Correct:* Harvest when 80-90% of pods turn straw-colored in the morning.
12. **Inadequate Drying before Storage:** Storage with >12% moisture. *Harm:* Mold formation and severe insect attack. *Correct:* Dry grains to 8–9% moisture.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **When should Field Bean be sown in Karnataka?**
   Answer: Kharif (July–August) is the ideal sowing season for rainfed crops. Assured irrigated crops can be sown in September (Rabi) or January (Summer) using bush varieties.
2. **How much seed is required per acre?**
   Answer: Approximately 12 kg per acre (30 kg/ha) for bush varieties like HA-4 under the UAS Bengaluru package of practices.
3. **What spacing should be followed?**
   Answer: Use 45 cm between rows and 15 cm between plants for bush types (HA-3, HA-4).
4. **Can Field Bean be grown as a rainfed crop?**
   Answer: Yes, it is relatively drought tolerant and is traditionally grown as a rainfed crop during late Kharif/Rabi.
5. **Which soil is best for Avare?**
   Answer: Well-drained red sandy loam or loamy soils are ideal. Avoid poorly drained clay soils.
6. **Does Avare require Rhizobium seed treatment?**
   Answer: Yes. Rhizobium inoculation helps in root nodule development, which fixes atmospheric nitrogen, saving nitrogen fertilizer.
7. **How much fertilizer does Avare require?**
   Answer: Apply the locally recommended RDF based on soil-test results. UAS Bengaluru research for HA-4 reports 25:50:20 kg $N:P_2O_5:K_2O$/ha (~10:20:8 kg/acre).
8. **What are the major insect pests of Avare?**
   Answer: Avare pod borer, Gram pod borer, black aphids, and pod sucking bugs are the major pests.
9. **What causes flower drop in Field Bean?**
   Answer: Moisture stress during flowering or thrips infestation causes flower drop. Spray recommended foliar nutrition to minimize this.
10. **How can Powdery Mildew be managed?**
    Answer: If disease exceeds threshold, spray a currently registered fungicide for powdery mildew strictly according to the product label.
11. **How often should irrigation be provided?**
    Answer: During dry periods, irrigate according to soil moisture and crop stage. Give priority to flowering, pod setting and pod filling.
12. **When should the crop be harvested?**
    Answer: For vegetable pods, harvest when pods are plump and green (65-75 days). For dry grains, harvest when 80-90% of pods turn dry and straw-colored.
13. **How should the grain be stored?**
    Answer: Dry the grains to 8–9% moisture and store them in clean jute/HDPE bags on wooden pallets. Mix dried Neem leaves as a traditional option.
14. **What yield can a farmer expect?**
    Answer: Indicative yield range under suitable management and conditions. Dry seed: 3.5 to 5.0 quintals per acre. Green vegetable pods: 22 to 28 quintals per acre. Yields vary substantially by variety, season, rainfall, soil, and management.
15. **Is Field Bean suitable as an intercrop?**
    Answer: Yes. It is traditionally intercropped with Ragi (finger millet) in a 4:1 or 8:1 ratio, which improves land utilization and nitrogen status.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & FARMER SUPPORT

Farmers can leverage multiple government assistance and financial protection policies for Field Bean cultivation:

Disclaimer: Eligibility, crop coverage, subsidy amount, application procedure and procurement availability vary by year, district and farmer category. Verify current details with the Karnataka Department of Agriculture/KVK/official portal before applying.

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):** Direct income support of ₹ 6,000 per year paid in three equal installments of ₹ 2,000 to landholding farmer families across India.
2. **PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** Crop insurance covering yield loss due to drought, excessive rain, pest epidemics, or localized disasters. Premium is as notified under the prevailing PMFBY guidelines.
3. **National Food Security Mission (NFSM-Pulses):** Subsidizes quality certified seed distribution, provides free pulse seed minikits, and funds block demonstrations of latest cultivation practices in rural areas.
4. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):** Financial support for infrastructure creation, farm mechanization, primary processing units, and post-harvest grading setups. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
5. **Department of Agriculture Karnataka:** Provides subsidized organic inputs, biofertilizers (Rhizobium, PSB), custom hiring services for farm machinery, and Soil Health Card distribution.

SECTION 16 — REFERENCES

1. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Field Crops: Pulses (Field Bean / Avare).
2. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur. Dolichos Bean Cultivation Practices.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Pulse Crops.
4. Department of Agriculture, Government of Karnataka. Pulse Production and Subsidy Guidelines (2026).
5. National Food Security Mission (NFSM-Pulses), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

Disclaimer: Recommendations may vary according to variety, soil type, rainfall, season and local conditions. Farmers should use soil-test-based recommendations and follow the latest advice from the Karnataka Department of Agriculture/KVK/local agricultural officer and the current pesticide product label.

ಅವರೆ / ಅವರೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಅವರೆ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಅವರೆ / ಅವರೆಕಾಳು / Field Bean / Hyacinth Bean / Dolichos Bean / Avare / Avarekalu

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Lablab purpureus L. (ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಹೆಸರು: Lablab niger Medikus, Dolichos lablab L.)

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಫ್ಯಾಬೇಸೀ (Fabaceae / ಲೆಗುಮಿನೋಸೀ ಕುಟುಂಬ; ಉಪಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಬೋಯಿಡೇ).

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ದ್ವಿಮುಖ ಉದ್ದೇಶದ ಬೇಳೆಕಾಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ. ಇದರ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಯಾಗಿ (ಹಸಿ ಅವರೆಕಾಳು) ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇಳೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರೆಯ ಮಹತ್ವ: ಅವರೆ (ಅವರೆಕಾಳು) ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಳದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ: ಅವರೆಯು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಶೇ. 20–25), ನಾರು, ಪಿಷ್ಟ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೈಸೀನ್) ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಣ ಅವರೆ (ಬೇಳೆಕಾಳು) ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಅವರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು:

- ಒಣ ಅವರೆ (ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಹರಡಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿ ತಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು (ಉದಾ: ಮಾಗಡಿ ಅವರೆ), ಹಗಲು ಅವಧಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶೇ. 80-90 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಶೇ. 8-9 ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೇಳೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ತರಕಾರಿ ಅವರೆಕಾಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಹಗಲು ಅವಧಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬುಷ್ (ಕುರುಚಲು) ತಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು (HA-3, HA-4). ಕಾಯಿಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಹಸಿ ಕಾಳಿಗಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ರಾಮನಗರ, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸೂಕ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯಗಳು:

- ಮುಂಗಾರು (ಜುಲೈ–ಆಗಸ್ಟ್): ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳ್ಳಿ ತಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಬುಷ್ ತಳಿಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಮಯ.
- ಹಿಂಗಾರು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್–ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ (ಜನವರಿ–ಫೆಬ್ರವರಿ): ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಗಲು ಅವಧಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲದ ತಳಿಗಳನ್ನು (HA-3, HA-4) ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:

- ಬುಷ್/ನೆಟ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿಗಳು (HA-3, HA-4): ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಒಣ ಧಾನ್ಯ ಕಟಾವಿಗೆ 90 ರಿಂದ 110 ದಿನಗಳು ಬೇಕು.
- ಹರಡುವ/ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳ್ಳಿ ತಳಿಗಳು (ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಗಡಿ ಅವರೆ): 150 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು (ಹಗಲು ಅವಧಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತವೆ).

ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತತೆ: ಅವರೆ ಬೆಳೆಯು ಸಾಧಾರಣ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕೊಯ್ಲಿನ ಹಂತಗಳವರೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಕು, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಬರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 30-40 ಕೆಜಿ), ಮೇವು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯದ ದ್ವಿಮುಖ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸೂಕ್ತ ಮಣ್ಣು: ಅವರೆಯು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೇಡಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅತಿ ಕ್ಷಾರೀಯ/ಲವಣಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನ pH ಶ್ರೇಣಿ: ಸೂಕ್ತವಾದ pH ಶ್ರೇಣಿ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ಇರಬೇಕು. ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಶೇ. 5.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳ ರಚನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವಿಕೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವಂತಿರಬೇಕು. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತರೂ ಬೀಜ ಕೊಳೆಯುವುದು, ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜಮೀನಿನ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಗಂಧಕ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ: Base-level ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರುವ ಕೀಟಗಳ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಯ ಬೀಜಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಶಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ನಂತರ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಥವಾ ಹಂಟರ್‌ನಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ.

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ: ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ propaganda ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು:

- ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 6.0): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಎಕರೆಗೆ 200–300 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಬೆರೆಸಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ತಗ್ಗಿಸಿ.
- ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8): ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 300–400 ಕೆಜಿ Gypsum ಬೆರೆಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಬಸಿಯಿರಿ.
- ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆ: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಾಳು ದಪ್ಪಗಾಗಲು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆ ಬಿತ್ತಬೇಡಿ. ಹಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇದು ಗೆದ್ದಲು ಮತ್ತು ಬೇರು ಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶೇ. 75–85 ರಷ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ ಶೇ. 98 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋಗಳು (ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ), ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ (KVK) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಅವರೆ ತಳಿಗಳು:

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ)
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅವರೆ-3 (HA-3)	UAS ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು	95–100	ನೆಟ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕುರುಚಲು ತಳಿ, ಹಗಲು ಅವಧಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಹೂವು, ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.	₹ 150 (ಅಂದಾಜು)
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅವರೆ-4 (HA-4)	UAS ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು	90–95	ಕುರುಚಲು ತಳಿ, ಹಗಲು ಅವಧಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲ. ಕಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು. ತ್ವರಿತ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಅವಧಿ. ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. 45x15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಸೂಕ್ತ.	₹ 160 (ಅಂದಾಜು)
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಗಡಿ / ಕೊಂಕ ಅವರೆ	ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು	150–180	ಹಗಲು ಅವಧಿಗೆ ಅತಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಬಳ್ಳಿ ತಳಿ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ (ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್) ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುವಾಸಿತ ಕಾಳುಗಳು. ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 120 (ಅಂದಾಜು)

ಬೀಜೋಪಚಾರ ಕ್ರಮಗಳು (ಹಂತಗಳು):

1. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ / ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನ: ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ, ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಅಥವಾ 10 ಗ್ರಾಂ Pseudomonas fluorescens ಲೇಪಿಸಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಿ. (ಗಮನಿಸಿ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಜೈವಿಕ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಬೇಕು).
2. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಲೇಪನ: ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಂ ತಳಿ-ವಿಶಿಷ್ಟ Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇ. 10 ರ ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆಲ್ಲದ ದ್ರಾವಣ ಬಳಸಿ ಸಮನಾಗಿ ಲೇಪಿಸಿ.
3. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕರಗಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (PSB): ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ರಂಜಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಂ PSB ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ರೈಜೋಬಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿ.
4. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು: ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ 30 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಿಸಿ ತಕ್ಷಣ (24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ) ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ನೇರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಬೇಡಿ.

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಅನ್ವಯ HA-4 ತಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ತಳಿ, ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಡುವ/ಬಳ್ಳಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 15–20 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6–8 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ ಬೇಕು. ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 10–12 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4–5 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ ಬೇಕು.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ:

- ಬುಷ್/ಕುರುಚಲು ತಳಿಗಳು (HA-3, HA-4): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು.
- ಬಳ್ಳಿ/ಹರಡುವ ತಳಿಗಳು: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 15–20 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಿ.
- ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ: ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಎಳೆಯುವ ಕೂರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಸಸಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೀಜವನ್ನು ಊರಬಹುದು (ದಿಬ್ಬಲ ಮಾಡುವುದು).

ತೆರವು ತುಂಬುವಿಕೆ (ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್): ಬಿತ್ತಿದ 7 ನೇ ದಿನದಂದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಜ ಊರಿ. ಇದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 58,000 ಗಿಡಗಳು) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ vs ನೀರಾವರಿ ಬಿತ್ತನೆ: ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜುಲೈ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲೂ ಬುಷ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಇಡೀ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 250 ರಿಂದ 350 ಮಿ.ಮೀ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ ಹವಾಗುಣವಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ, ಕಾಯಿ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನೀರಾವರಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು:

- ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (35–45 ದಿನಗಳು): ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹೂವುಗಳು ಬಿದ್ದು ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (60–75 ದಿನಗಳು): ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಿ. ಒಣ ಹವಾಗುಣವಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ, ಕಾಯಿ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 10-15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಗಲ ಮಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲು ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆತು ಗಿಡಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

- ನೀರಿನ ಕೊರತೆ (ಬರ): ಎಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಡುವುದು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರುವುದು.
- ಅತಿಯಾದ ನೀರು (ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು): ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದು, ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 35 ನೇ ದಿನದಂದು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಂಟೆ (ಎಡೆಕುಂಟೆ) ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಧೂಳು ಹೊದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವುದು ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಟನ್‌ನಂತೆ ಹರಡಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ:

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಜಮೀನಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು 5 ಸೆಂ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ; ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ (ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ). ಜಮೀನನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಡಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ; ಕೆಸರಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಿರಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಗಮನಿಸಿ: ಗೊಬ್ಬರದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (RDF) ಬಳಸಿ. ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಅನ್ವಯ HA-4 ತಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25:50:20 ಕೆಜಿ $N:P_2O_5:K_2O$ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10:20:8 ಕೆಜಿ $N:P_2O_5:K_2O$) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಒದಗಿಸಿ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಗಂಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕದ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ.

Rhizobium ಲೇಪನದ ಪ್ರಯೋಜನ: ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು (RDF ಮತ್ತು ಕೊರತೆಗಳು):

ಪೋಷಕಾಂಶ	ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಫಾರಸು ದರ	ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸಾರಜನಕ (N)	ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೆಜಿ)	ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡಿ. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.	ಗಿಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ರಂಜಕ (P_2O_5)	ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 50 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕೆಜಿ)	ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅಥವಾ ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ.	ಬೇರುಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಟು ರಚನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ.
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K_2O)	ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 20 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಕೆಜಿ)	ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ಬಳಸಿ.	ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Gypsum (ಜಿಪ್ಸಮ್)	ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು	ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಂಧಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
Zinc Sulphate (ಸತು)	ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ ಕೊಡಿ.	ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಗಿಡ ಹಳದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ	ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ	ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (45-50 ನೇ ದಿನ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೇ. 2 ರ DAP ಅಥವಾ Pulse Wonder).	ಹೂ ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆಯು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡ ರೆಂಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 30 ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ:

- ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು: ಬಿತ್ತಿದ 20–25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕುರ್ಪಿ ಬಳಸಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 35 ನೇ ದಿನದಂದು ಕುಂಟೆ (ಎಡೆಕುಂಟೆ) ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹುದಿಕೆ): ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಟನ್‌ನಂತೆ ಹರಡಿ. ಇದು ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು:

- ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ (Pre-Emergence): ಬಿತ್ತಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ ಕಳೆನಾಶಕ (Post-Emergence): ಕಳೆಗಳ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದಿತ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ — ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಡೋಸ್, ಕಟಾವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (PHI), ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು (PPE) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ/ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ (IPM) ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು:

1. ಅವರೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Adisura atkinsoni)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು, ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ರಂಧ್ರದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ.

ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಆಳ ಉಳುಮೆ. ಎಕರೆಗೆ 5 ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 12–15 ಪಕ್ಷಿ ಕೂರುದಾಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 5 ರ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಕಷಾಯ (NSKE) ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 1500 ppm @ 3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಯ್ಕೆ: ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಬಳಸಿ. ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಟಾವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

2. ಕಡಲೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಅರ್ಧ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆ ಬಳಸಿ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಜೈವಿಕ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ HaNPV) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಯ್ಕೆ: ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಬಳಸಿ. ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಟಾವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

3. ಕಪ್ಪು ಸಸಿಹೇನು

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೀಟಗಳು ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 10–12 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ದರ ಮತ್ತು PHI ಅನ್ವಯ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

4. ಕಾಯಿ ಹೀರುವ ತಿಗಣೆ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವ ತಿಗಣೆಗಳು ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಒಳಗೆ ಕಾಳುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಬಿದ್ದ ತಿಗಣೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ. ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ PHI ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

5. ಕಾಂಡದ ನೊಣ / ಸಸಿ ನೊಣ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಂಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು ಸೊರಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬುಡ ಭಾಗ ಉಬ್ಬಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ದರ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು:

1. ಬೂದಿ ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂದಿ ತರಹದ ಪುಡಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ, ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೆ ಬೆಳೆಯ ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿನ ಮುನ್ನ PHI ಪಾಲಿಸಿ.

2. ತುಕ್ಕು ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ದರ ಮತ್ತು PHI ಅನ್ವಯ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ / ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಬಳಸಿ.

4. ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ / ಸೊರಗು ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ, ಗಿಡದ ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನ Trichoderma viride ದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗ ಕಂಡ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮಗಳು: ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

- ನಿಷೇಧಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: Carbofuran, Monocrotophos, Endosulfan, Paraquat ಅಥವಾ Methyl Parathion ನಂತಹ ನಿಷೇಧಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ರಕ್ಷಕ ಕವಚ: ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಗ್ಲೌಸ್, ಮುಖಗವಸು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕಟಾವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (PHI): ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಟಾವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.
- ವಿಷಬಾಧೆಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಕೀಟನಾಶಕ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ವಿಷಬಾಧೆಯ ಶಂಕೆ ಉಂಟಾದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕದ ಡಬ್ಬಿ/ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

ಬೆಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಳಸಿ:

- ಸಸಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (ವಾರ 1–3 / ದಿನ 1–21):
  - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಬೀಜಗಳು 4–5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಮೂರು ಎಲೆಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಬುಷ್ ಗಿಡಗಳು 15–20 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 7–10 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆರವು ತುಂಬಿ. ಬಿತ್ತಿದ 20 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಬುಡ ಭಾಗ ಉಬ್ಬಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಂಡದ ನೊಣ/ಸಸಿ ನೊಣ ಬಾಧೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿ. ಸಸಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಬುಡಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ.
  - ಮಾಡಬಾರದ್ದು: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಸಕ್ರಿಯ ಕವಲುಗಳು ಒಡೆಯುವ ಹಂತ (ವಾರ 4–5 / ದಿನ 22–35):
  - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕವಲುಗಳು ಹರಡಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೆಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 25 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. 35 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. 30 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂದಿ ಪುಡಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಬೂದಿ ರೋಗ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಚಿಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹೇನುಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಹೇನುಗಳ ಬಾಧೆ, ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ.
  - ಮಾಡಬಾರದ್ದು: ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- Hoo ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (ವಾರ 6–8 / ದಿನ 36–56 - ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ):
  - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಚಪ್ಪಟೆ ಕಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
  - ಕೆಲಸಗಳು: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೀವ್ರ ಒಣಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೂವು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು 50 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಹೂವುಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕೀಟಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ಬಾಧೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುವ ತಿಗಣೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
  - ಮಾಡಬಾರದ್ದು: ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ತೀವ್ರ ವಿಷಕಾರಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ (ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಜೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ). ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
- ಕಾಯಿ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಒಣಗುವ ಹಂತ (ವಾರ 9–12 / ದಿನ 57–100):
  - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ ತಲುಪಿ, ಒಳಗಿನ ಬೀಜ ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಅವರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ದಪ್ಪ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಣ ಧಾನ್ಯವಾದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
  - ಕೆಲಸಗಳು: ಹಸಿರು ಅವರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ 3-4 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಯಿ ಕೀಳಿ. ಒಣ ಬೇಳೆಗಾದರೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
  - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ಬಾಧೆ. ಬಾಧಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ.
  - ಮಾಡಬಾರದ್ದು: ಕಟಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

ತರಕಾರಿ ಹಸಿರು ಅವರೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯ ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಹಂತಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

- ತರಕಾರಿ ಹಸಿ ಅವರೆಕಾಳು (ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು):
  - ಕಟಾವಿನ ಹಂತ: ಕಾಯಿಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಮೃದು ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಯ 65–75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ).
  - ಕಟಾವು ವಿಧಾನ: ಕೈಯಿಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 4–5 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಕಾಯಿಗಳ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಒಣ ಅವರೆ (ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆ):
  - ಕಟಾವಿನ ಹಂತ: ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರಲು ಆರಂಭಿಸಿ, ಶೇ. 80-90 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಕಾಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  - ಕಟಾವು ವಿಧಾನ: ಇಡೀ ಗಿಡವನ್ನು ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. Base-level ನಲ್ಲಿ ಬೇರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾರಜನಕ ಸೇರುತ್ತದೆ.
  - ಕಾಳು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು: ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ.
  - ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಯಿಸಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶೇ. 8–9 ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ

Proper post-harvest handling preserves grain quality, prevents storage pest infestation, and maximizes market value.

- ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೂರುವುದು: ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ವಿನ್ನೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ತೂರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.
- ಒಣಗಿಸುವುದು: ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 8–9 ಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ.
- ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ (ವರ್ಗೀಕರಣ): ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:
  - ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ಹೊಳೆಯುವ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ, ಆಕರ್ಷಕ, ದಪ್ಪಗಿರುವ, ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶೇ. 8–9 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

- ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ: ಸಣ್ಣ, ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳು, ಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಒಡೆದ ಬೀಜಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ (HDPE) ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ. ಗೋಡೌನ್ ಅಥವಾ ಒಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೀಟಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಗೋದಾಮಿನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಶೇಖರಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ (Pulse Beetle): ಕಾಳು ಕೊರಕ ಹುಳು ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟವಾಗಿದೆ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 8–9 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಣ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು (100 ಕೆಜಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಎಲೆ) ಬೆರೆಸಬಹುದು.
- ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿ: ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (ಶೇ. 8-9) ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣ ಹಾಗೂ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಇಲಿ ನಿರೋಧಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿಯು ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ, ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಪ್ರಮಾಣಿತ 50 ಕೆಜಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆ ನೀರು ತಗುಲದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ

ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ (APMC) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಅವರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು (ಯಶವಂತಪುರ), ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಬೇಳೆಕಾಳು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು: ಬೇಳೆಕಾಳು ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕಮಿಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs): ಸ್ಥಳೀಯ ಎಫ್.ಪಿ.ಒ (FPO) ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು MSP: ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ FRUITS ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು.
- ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ: ರೈತರು ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಮಂಡಿ) ಬೆಲೆಗಳು, ಶೇಖರಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಅವರೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇನ್‌ಪುಟ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ, ಇಳುವರಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹಂಗಾಮು, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ):

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಲಬರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ, 2 ಹಂಟರ್/ಕೂರಿಗೆ, ಮಣ್ಣು ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ.	₹ 3,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	3 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 3,000
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ	~12 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ (HA-4) + ಜೈವಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.	₹ 1,500
ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳು	ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ.	₹ 2,000
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ.	₹ 1,500
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ + 1 ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಔಷಧಗಳು.	₹ 2,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕೈಯಿಂದ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೂಲಿ + ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂರುವ ಕೆಲಸ.	₹ 3,500
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೀಲಗಳು	ಹೊಸ ಗೋಣಿ/HDPE ಚೀಲಗಳು + ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ಕೂಲಿ.	₹ 500
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ.	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು.	₹ 20,000

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ):

ಸನ್ನಿವೇಶ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ)	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹)	ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (GROSS - ₹20,000 ವೆಚ್ಚ)
ಕಡಿಮೆ	3.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 5,000	₹ 15,000	-₹ 5,000 (ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ)
ಮಧ್ಯಮ	4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 7,000	₹ 31,500	₹ 11,500 (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ)
ಹೆಚ್ಚು	6.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 8,000	₹ 48,000	₹ 28,000 (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ)

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

ಅವರೆಯ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು:

1. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು: ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದು. ಹಾನಿ: ಕಳಪೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ, ದುರ್ಬಲ ಗಿಡಗಳು. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲೇಪನ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದು. ಹಾನಿ: ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.
3. ಅತಿಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: ಬೀಜಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು. ಹಾನಿ: ಬೀಜ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತು ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ.
4. ಅತಿಯಾದ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು. ಹಾನಿ: ಗಿಡಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗದೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: HA-4 ನಂತಹ ಬುಷ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ ಬಳಸಿ.
5. ತಪ್ಪು ಅಂತರ ಪಾಲನೆ: ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದು (ಉದಾ: 20x10 ಸೆಂ.ಮೀ). ಹಾನಿ: ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: 45x15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಿ.
6. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು: ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು. ಹಾನಿ: ಗಿಡಗಳು ಸಾರವತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭಿಕ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡಿ.
7. ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು. ಹಾನಿ: ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಇಡೀ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಮಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲು ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀರು ಬಸಿಯಿರಿ.
8. ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಡ ಮಾಡುವುದು: 40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು. ಹಾನಿ: ಕಳೆಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೀರಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಬಿತ್ತಿದ 20 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
9. ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಕಾಯಿಗಳು ರಂಧ್ರ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು. ಹಾನಿ: ಹುಳುಗಳು ಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
10. ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ: ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು. ಹಾನಿ: ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಒಣ ಹವಾಗುಣವಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.
11. ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದು: ಗಿಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡದಿರುವುದು. ಹಾನಿ: ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಶೇ. 80-90 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
12. ಕಾಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದಿರುವುದು: ಶೇ. 11 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೂಟೆ ತುಂಬುವುದು. ಹಾನಿ: ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಷ್ಟು ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ: ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 8–9 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 14 — ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

1. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
   ಉತ್ತರ: ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಜುಲೈ–ಆಗಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಯಲ್ಲೂ ಬಿತ್ತಬಹುದು.
2. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
   ಉತ್ತರ: ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ HA-4 ನಂತಹ ಬುಷ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 30 ಕೆಜಿ) ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
   ಉತ್ತರ: ಕುರುಚಲು ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು.
4. ಅವರೆಯನ್ನು ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಇದು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
5. ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು?
   ಉತ್ತರ: ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
6. ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅಗತ್ಯವೇ?
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜೀವಾಣುಗಳು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
7. ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು?
   ಉತ್ತರ: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ HA-4 ತಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25:50:20 ಕೆಜಿ $N:P_2O_5:K_2O$ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10:20:8 ಕೆಜಿ) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
8. ಅವರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರು ಕೀಟಗಳು ಯಾವುವು?
   ಉತ್ತರ: ಅವರೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು, ಕಡಲೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ, ಕಪ್ಪು ಸಸಿಹೇನು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಹೀರುವ ತಿಗಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳಾಗಿವೆ.
9. ಹೂವು ಉದುರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
   ಉತ್ತರ: ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ನುಸಿಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
10. ಅವರೆಯ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
    ಉತ್ತರ: ರೋಗದ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
11. ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು?
    ಉತ್ತರ: ಒಣ ಹವಾಗುಣವಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ, ಕಾಯಿ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
12. ಅವರೆ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
    ಉತ್ತರ: ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗೆ ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕಾಳುಗಳು ದಪ್ಪಗಾದಾಗ ಕೀಳಬೇಕು. ಒಣ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ. 80-90 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
13. ಒಣಗಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು?
    ಉತ್ತರ: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿ, ಹೊಸ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಬಹುದು.
14. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
    ಉತ್ತರ: ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ ಶ್ರೇಣಿ: ಒಣ ಧಾನ್ಯ: ಎಕರೆಗೆ 3.5 ರಿಂದ 5.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಕಾಯಿಗಳು: ಎಕರೆಗೆ 22 ರಿಂದ 28 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಳುವರಿಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
15. ಅವರೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
    ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯೊಂದಿಗೆ 4:1 ಅಥವಾ 8:1 ಸಾಲುಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಅವರೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು:

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಅರ್ಹತೆ, ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಲಭ್ಯತೆಯು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ/ಕೆ.ವಿ.ಕೆ/ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

1. PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ): ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ತಲಾ ₹ 2,000 ನಂತೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. PMFBY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ): ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ. ಬರಗಾಲ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ PMFBY ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಇರುತ್ತದೆ.
3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM-Pulses): ಸುಧಾರಿತ ಬೇಳೆಕಾಳು ತಳಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಬೀಜ ಮಿನಿಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
4. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ): ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ/ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ: ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು (Rhizobium, PSB), ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು (ಅವರೆ ಬೇಸಾಯ).
2. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIPR), ಕಾನ್ಪುರ. ಅವರೆಯ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು.
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (2026).
5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM-Pulses), ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಗುಣ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ/ಕೆ.ವಿ.ಕೆ/ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.